



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería y Administración
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales
Sede Palmira, Colombia · 2026

Diseño de tareas matemáticas con IA generativa

Para el desarrollo del pensamiento trigonométrico
en educación media

Documento: Propuesta de tareas · versión final para seminario
Grado: 10º de educación media
Herramienta IA: ChatGPT (IA generativa)
Directoras de tesis: Dra. Marisol Santacruz Rodríguez
Dr. Luis Octavio González Salcedo
Año: 2026

El diseño de tareas es una decisión pedagógica. Lo que el estudiante puede pensar depende, en buena medida, de lo que la tarea le exige pensar.

Índice

1. Presentación del documento	2
2. Marco normativo y curricular	2
2.1. Lineamientos y Estándares Básicos de Competencias	3
2.2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)	3
2.3. Tabla de alineación curricular	4
3. Criterios didácticos que rigen el diseño	5
4. Tarea 1: las transformaciones de la función seno y la rueda de la fortuna	5
4.1. Fundamentación teórica y curricular	5
4.2. Objetivos de aprendizaje de la tarea	6
4.3. Situación contextualizadora	7
4.4. Secuencia didáctica	7
4.5. Evidencias de pensamiento trigonométrico	12
5. Tarea 2: modelar con coseno —el movimiento de las mareas	12
5.1. Fundamentación teórica y curricular	12
5.2. Objetivos de aprendizaje de la tarea	13
5.3. Situación contextualizadora	13
5.4. Secuencia didáctica	14
5.5. Evidencias de pensamiento trigonométrico	18
6. Instrumento de evaluación: rúbrica analítica	18
7. Articulación entre las tareas y el marco investigativo	19
7.1. Cómo se relacionan las dos tareas	19
7.2. Respuesta a los objetivos específicos	20
8. Consideraciones para la implementación	20
9. Referencias bibliográficas	21

1 Presentación del documento

Este documento recoge la versión final de dos diseños de tareas matemáticas que integran inteligencia artificial generativa —concretamente ChatGPT— para promover el desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de grado 10º de educación media. Constituye el producto de avance solicitado para el cierre del seminario de profundización y se articula directamente con el proyecto de investigación de maestría en curso.

El propósito de las tareas no es demostrar que la IA mejora el aprendizaje en abstracto; ese no es el objetivo de la investigación, que se enmarca en un diseño cuasiexperimental de carácter cualitativo. El propósito es mostrar bajo qué condiciones de diseño e implementación una secuencia de tareas integradas con IA puede aportar al tránsito desde el cálculo procedimental hacia formas más elaboradas de pensamiento trigonométrico, en correspondencia con el objetivo específico 1 del proyecto: diseñar una secuencia de tareas matemáticas para educación media sustentada en criterios didácticos orientados a ese desarrollo.

Cada tarea está construida sobre tres ejes articulados: los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional colombiano (MEN, 1998, 2006, 2016), los marcos teóricos sobre diseño de tareas matemáticas de alta exigencia cognitiva (Hsu & Yao, 2023; Leung & Bolite-Frant, 2015; Radmehr, 2023), y la conceptualización del pensamiento trigonométrico desarrollada por Montiel-Espinosa (2013) y Montiel & Cantoral (2005).

La IA aparece en momentos específicos y con funciones delimitadas. No entrega soluciones. No reemplaza la actividad matemática del estudiante. Funciona como interlocutor que el estudiante interroga, evalúa y contrasta con sus propias construcciones. Esa es la apuesta pedagógica central del diseño.

Pregunta problema de la investigación

¿De qué manera el diseño e implementación de tareas matemáticas integradas con inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo del pensamiento trigonométrico en estudiantes de educación media?

- **Tarea 1.** Las transformaciones de la función seno: la rueda de la fortuna.
- **Tarea 2.** Modelar con coseno: el movimiento de las mareas.

2 Marco normativo y curricular

Esta sección se incorpora en la versión final del diseño para hacer explícita —y verificable— la correspondencia entre cada tarea y los referentes curriculares oficiales del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Los códigos citados a continuación fueron confirmados directamente sobre los documentos fuente del MEN.

2.1 Lineamientos y Estándares Básicos de Competencias

Los *Lineamientos Curriculares de Matemáticas* (MEN, 1998) ubican la trigonometría dentro del pensamiento variacional, asociándola con la modelación y el análisis de fenómenos de cambio, y no con el cálculo aislado de razones.

Los *Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas* (MEN, 2006) están organizados en cinco grupos de grados sucesivos (1º-3º, 4º-5º, 6º-7º, 8º-9º y 10º-11º). Para el grupo 10º-11º, dentro del pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, el estándar que sustenta de manera directa esta secuencia establece que el estudiante:

“Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas” (MEN, 2006).

Este enunciado es, en sentido estricto, el referente normativo del que se desprenden las dos tareas: tanto la rueda de la fortuna como las mareas son fenómenos periódicos del mundo real que se piden modelar mediante relaciones y funciones trigonométricas, sin restringirse al cálculo de razones en triángulos.

2.2 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

Los *Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas* (MEN, 2016) traducen los Estándares en aprendizajes estructurantes por grado. Para esta secuencia son pertinentes cuatro DBA, tres de grado 10º —que constituyen la base sobre la que se construye la secuencia— y uno de grado 11º —adelantado desde grado 10º, el grado de implementación de las tareas—:

- **DBA de grado 10º (versión 1):** el estudiante reconoce cómo se modifica la gráfica de una función ante variaciones algebraicas del tipo $y = f(x) + a$, $y = bf(x)$, $y = f(x + c)$ y $y = f(dx)$. Este derecho es la base directa del Momento 2 de la Tarea 1, donde se exploran los parámetros A , B y C de $A \sin(Bx + C)$.
- **DBA 14 de grado 10º (versión 1):** el estudiante comprende $\sin(x)$ y $\cos(x)$ como funciones de variable real —no sólo como razones en un triángulo—, definidas a partir del círculo unitario, y traza sus gráficas identificando dominio, rango y periodo. Este derecho sustenta el Momento 1 de la Tarea 1.
- **DBA 4 de grado 10º (versión 2):** el estudiante comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica sus soluciones, con evidencias de aprendizaje que incluyen explorar la variación periódica a través de distintas representaciones y reconocer aplicaciones en movimiento circular, péndulo, pistón o ciclos de respiración.
- **DBA 8 de grado 11º (versión 1):** el estudiante reconoce las familias de funciones pertinentes para modelar situaciones específicas, e incluye explícitamente el uso de la familia $f(x) = a \cdot \sin(bx) + c$ para modelar fenómenos periódicos, reconociendo las nociones de periodo, frecuencia y amplitud.

Un dato relevante para la justificación de la Tarea 2

El ejemplo oficial que acompaña el DBA 8 de grado 11° es, estructuralmente, casi idéntico a la situación de las mareas: un tanque cuyo nivel de agua oscila de forma sinusoidal cada 24 horas entre una altura mínima y una máxima, a partir de las cuales se pide construir la fórmula del nivel en función del tiempo. La Tarea 2 no sólo se alinea con este derecho de aprendizaje: lo desarrolla en una versión más exigente y contextualizada, sustituyendo el dato hipotético del tanque por una serie de datos reales de un fenómeno costero que el estudiante debe interpretar antes de modelar.

Nota para el docente

Conviene precisar, por rigor, que ni los Estándares (2006) ni los DBA (2016) se pronuncian sobre el uso de inteligencia artificial: ambos documentos son anteriores a la masificación de estas herramientas en el aula. El rol pedagógico de la IA en este diseño no se desprende, por tanto, del marco normativo nacional, sino de la literatura especializada revisada en el marco teórico de la investigación (Castillo Del Pezo et al., 2024; Pepin et al., 2025; Crompton et al., 2022). El marco normativo sustenta el *contenido matemático* de las tareas; la literatura sustenta su *integración con IA*.

2.3 Tabla de alineación curricular

Referente	Enunciado (síntesis)	Dónde se evidencia
EBC 10°-11° (MEN, 2006)	Describir y modelar fenómenos periódicos del mundo real con relaciones y funciones trigonométricas.	Situación contextualizadora completa de las Tareas 1 y 2
DBA grado 10°, V1 (MEN, 2016)	Reconocer los efectos de $y = f(x) + a$, $y = bf(x)$, $y = f(x + c)$, $y = f(dx)$ sobre la gráfica de una función.	Tarea 1, Momento 2
DBA 14, grado 10°, V1 (MEN, 2016)	Comprender $\sin(x)$ y $\cos(x)$ como funciones reales: dominio, rango y periodo.	Tarea 1, Momento 1
DBA 4, grado 10°, V2 (MEN, 2016)	Comprender y utilizar funciones para modelar fenómenos periódicos, justificando soluciones.	Tareas 1 y 2, Momento 4
DBA 8, grado 11°, V1 (MEN, 2016)	Usar $f(x) = a \cdot \sin(bx) + c$ para modelar fenómenos periódicos: periodo, frecuencia, amplitud.	Tareas 1 y 2, Momento 4

3 Criterios didácticos que rigen el diseño

Las dos tareas responden a cinco criterios didácticos establecidos en la propuesta de investigación. Estos criterios no son decorativos: determinan cómo se plantea cada consigna, cuándo interviene la IA y qué se considera evidencia de desarrollo del pensamiento trigonométrico. Cada criterio se formula de manera que pueda verificarse en el diseño —y, más adelante, en la implementación— y no quede como una declaración de intención.

Criterio	Descripción operativa	Referente teórico
Exigencia matemática alta	La tarea no puede resolverse mediante la aplicación directa de una fórmula; exige explorar, comparar estrategias y justificar decisiones.	Hsu & Yao (2023); Radmehr (2023)
Articulación de representaciones	Cada actividad exige trabajar con al menos dos tipos de representación: gráfica, algebraica, numérica o verbal.	Montiel-Espinosa (2013); Chacón et al. (2007)
Rol explícito de la IA	Se define con precisión cuándo y cómo usa el estudiante ChatGPT: para interrogar, contrastar o solicitar retroalimentación, nunca para obtener la respuesta de la tarea.	Castillo Del Pezo et al. (2024); Pepin et al. (2025)
Espacio para el error	Las consignas admiten respuestas parciales o erróneas como punto de partida legítimo para la discusión, no como fallas a penalizar de entrada.	Herrera Castañeda (2013); Zubieta (2018)
Contextualización	Las situaciones propuestas conectan con fenómenos periódicos reales y tienen sentido fuera del aula de matemáticas.	MEN (1998, 2006); Rosa (2023)

4 Tarea 1: las transformaciones de la función seno y la rueda de la fortuna

Grado: 10°

Duración: 80 min (2 sesiones de 40 min)

Herramientas: GeoGebra + ChatGPT

Agrupación: parejas + puesta en común

4.1 Fundamentación teórica y curricular

¿Por qué esta tarea? Existen dos razones que se refuerzan mutuamente.

La primera proviene de la literatura empírica. Los errores más documentados en trigonometría escolar se concentran en tres puntos: la confusión entre razón trigonométrica y función real, la dificultad para interpretar el efecto de los parámetros sobre la gráfica, y la incapacidad para coordinar registros de

representación distintos —pasar de la ecuación a la gráfica, o de la gráfica a un argumento verbal— (Chacón et al., 2007; Delgado et al., 2023; Zubieta, 2018). Cuando predomina la enseñanza por fórmulas y cálculo mecánico, estos errores no solo aparecen: persisten en cohortes sucesivas, como si fueran inevitables (Fiallo Leal, 2015; Rosa, 2023). Esta tarea se diseña para interrumpir esa inercia.

La segunda razón proviene del currículo oficial, ya verificado en la Sección 2: el EBC de grados 10º-11º exige describir y modelar fenómenos periódicos con funciones trigonométricas (MEN, 2006), y los DBA de grado 10º exigen reconocer el efecto de los parámetros sobre una gráfica y comprender seno y coseno como funciones de variable real (MEN, 2016). La tarea responde directamente a ese mandato.

Referente teórico central. Montiel-Espinosa (2013) documenta que el pensamiento trigonométrico no se reduce a optar entre lo geométrico y lo funcional, sino que consiste en transitar entre ambos de manera articulada. Ese tránsito requiere tareas específicas que lo hagan visible y practicable. La situación de la rueda de la fortuna obliga al estudiante a moverse entre la representación gráfica, la expresión algebraica $A \sin(Bt + C) + D$ y el contexto físico, sin que ninguno de los tres sea suficiente por sí solo.

Alineación curricular

EBC 10º-11º (MEN, 2006): modelación de fenómenos periódicos con funciones trigonométricas.

DBA grado 10º, V1 (MEN, 2016): efecto de parámetros sobre una gráfica; comprensión de $\sin(x)$ como función real. **DBA 8, grado 11º, V1** (MEN, 2016): familia $f(x) = a \cdot \sin(bx) + c$ para fenómenos periódicos.

4.2 Objetivos de aprendizaje de la tarea

Al finalizar la Tarea 1, se espera que el estudiante sea capaz de:

1. Interpretar la función seno como una relación entre una variable real y su imagen, y no únicamente como una razón en un triángulo rectángulo.
2. Explicar, con base en evidencia gráfica propia, el efecto de los parámetros A , B y C sobre la amplitud, el periodo y el desfase de una función senoidal.
3. Construir y justificar una función $h(t) = A \sin(Bt + C) + D$ que modele una situación periódica real, verificando la coherencia entre el modelo y las condiciones físicas del problema.
4. Evaluar críticamente una explicación generada por IA, contrastándola con evidencia propia obtenida en GeoGebra, y argumentar si esa explicación es correcta, incompleta o engañosa.

4.3 Situación contextualizadora

Situación

Una rueda de la fortuna tiene un radio de 15 metros. Su centro está ubicado a 18 metros del suelo. Completa una vuelta cada 40 segundos. Una cabina parte desde el punto más bajo de la rueda en el instante $t = 0$.

Pregunta central: ¿Cuál es la función $h(t)$ que describe la altura de la cabina en función del tiempo? Justifica cada uno de los parámetros de la función que construyas.

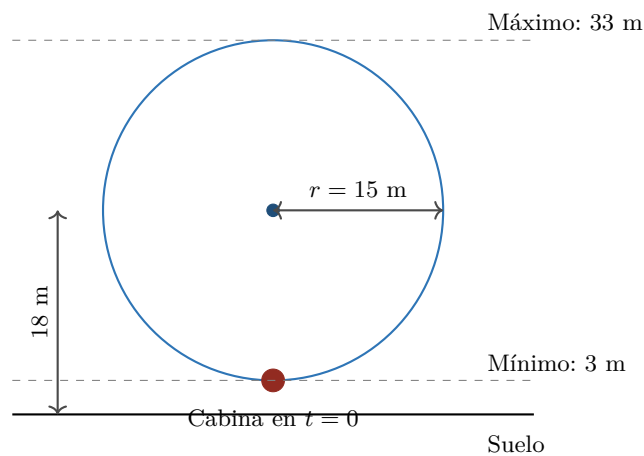


Figura 1: Esquema geométrico de la situación (elaboración propia a partir de los datos del problema).

Datos del problema:

- Radio: $r = 15 \text{ m}$
- Altura del centro: 18 m
- Periodo: $T = 40 \text{ s}$
- Posición inicial: punto más bajo

Límites físicos verificables:

- Altura mínima: $18 - 15 = 3 \text{ m}$
- Altura máxima: $18 + 15 = 33 \text{ m}$
- $h(0)$ debe ser igual a 3 m (punto de partida)

4.4 Secuencia didáctica

La tarea se organiza en cinco momentos articulados. El orden no es arbitrario: responde a una lógica de construcción progresiva, en la que cada momento prepara el siguiente.



Figura 2: Imagen representativa de una rueda de la fortuna, para anclar la situación en un referente visual del mundo real antes de iniciar el análisis matemático.

Momento 1 · Exploración inicial [15 minutos · sin IA]

Consigna para el estudiante

1. Grafica $f(x) = \sin(x)$ en GeoGebra o en papel. Antes de hacer cualquier cálculo, obsérvala con cuidado.
2. Registra en tu cuaderno: ¿cuáles son las características que puedes identificar? (Piensa en el comportamiento de la función, sus valores máximos y mínimos, en qué se repite.)
3. Compárala con la situación de la rueda: ¿en qué se parece? ¿en qué no?

No uses ChatGPT todavía. Lo que observes ahora será lo que compares con lo que la IA te diga más adelante.

Nota para el docente

El Momento 1 no tiene una única respuesta correcta. Su función es activar conocimientos previos y crear un punto de referencia que el estudiante pueda comparar con lo que construirá después. Preste atención a cómo describe la función: ¿usa vocabulario funcional (“sube y baja periódicamente”) o procedimental (“al calcular $\sin(90^\circ)$ da 1”)? Esa diferencia es información valiosa sobre su punto de partida y constituye, en términos del marco de análisis (Capítulo 3 de

la investigación), el primer registro de la muestra intensiva.

Momento 2 · Variación de parámetros [20 minutos · sin IA]

Consigna para el estudiante

1. En GeoGebra, grafica simultáneamente:

$$f_1(x) = 2 \sin(x) \quad f_2(x) = \sin(2x) \quad f_3(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

2. Completa la siguiente tabla. Para cada función, registra: ¿qué cambió respecto a $\sin(x)$? ¿qué permaneció igual?

Función	¿Qué cambió?	¿Qué permaneció igual?
$f_1(x) = 2 \sin(x)$		
$f_2(x) = \sin(2x)$		
$f_3(x) = \sin(x + \pi/4)$		

3. Con base en tus observaciones, escribe una conjetura: ¿qué hace el parámetro A en $A \sin(x)$? ¿y el parámetro B en $\sin(Bx)$? ¿y el parámetro C en $\sin(x + C)$?

Errores y obstáculos esperados

Error frecuente: confundir el efecto del parámetro B sobre el periodo con el efecto de A sobre la amplitud. Un estudiante puede decir que $\sin(2x)$ “sube más rápido” sin distinguir si se refiere a la amplitud o al periodo. Si esto ocurre, pídale que mida: ¿en qué valor de x la función completa una vuelta completa? Ese valor es el periodo; la amplitud es otra cosa.

Otro error esperado: suponer que C desplaza la gráfica hacia la derecha cuando en realidad la desplaza hacia la izquierda (el signo del desfase es contraintuitivo). Este error es productivo: úsese en el Momento 3 como material de discusión, no se corrija de inmediato.

Momento 3 · Interrogación a ChatGPT [15 minutos · con IA]

Rol de la IA en este momento

Interlocutor matemático que el estudiante evalúa críticamente. La IA ofrece una explicación; el estudiante decide si es correcta, si está incompleta o si contradice lo que observó en GeoGebra.

Consigna para el estudiante

1. Escribe la siguiente pregunta exacta en ChatGPT:

“Tengo la función $f(x) = A \cdot \text{sen}(Bx + C) + D$. Explica con un ejemplo concreto qué efecto tiene cada parámetro sobre la gráfica. No me des la respuesta de mi tarea, solo explícame el concepto general.”

2. Lee la respuesta de ChatGPT con cuidado. Luego responde por escrito:

- ¿La explicación de ChatGPT coincide con lo que observaste en GeoGebra?
- ¿Agregó algo que no habías notado?
- ¿Hay algo en su respuesta que no está bien explicado, que es confuso o que podría llevar a error?
- ¿Podrías verificar en GeoGebra alguna afirmación que la IA hizo?

3. Si encontraste algo incorrecto o incompleto en la respuesta de la IA: corrígelo con tus propias palabras y justifica por qué está mal.

Nota para el docente

Este momento es el más delicado didácticamente. Su valor no está en que la IA dé una buena explicación, sino en que el estudiante desarrolle una postura crítica frente a ella. Si la IA da una respuesta correcta y el estudiante la acepta sin verificarla en GeoGebra, el momento no cumplió su función. La pregunta que estructura este momento es: ¿cómo sabes que lo que te dijo la IA es cierto? Esa pregunta es la que convierte a la IA en material de aprendizaje y no en fuente de autoridad. Para el registro de interacciones (Sección 3.8.3 del proyecto), guarde captura o transcripción de la pregunta exacta formulada y de la respuesta recibida.

Momento 4 · Modelación de la rueda de la fortuna [20 minutos · con IA opcional]**Consigna para el estudiante**

1. Con base en los datos del problema (radio 15 m, centro a 18 m, periodo 40 s, parte desde abajo), construye la función $h(t)$.
2. Antes de escribir la función, responde:
 - ¿Cuál es la altura mínima de la cabina? ¿Y la máxima?
 - ¿Esos valores te dicen algo sobre la amplitud A y el desplazamiento vertical D ?
 - ¿Cuál debe ser el valor de $h(0)$? ¿Eso te dice algo sobre si conviene usar seno o coseno, y con qué signo?
3. Justifica por escrito cada parámetro de la función que construiste: ¿por qué A vale lo que vale? ¿cómo se calcula B a partir del periodo? ¿por qué elegiste esa forma de seno o coseno?

4. Grafica la función en GeoGebra y verifica: ¿ $h(0)$ da el valor correcto? ¿la gráfica no baja de 3 m ni sube de 33 m?
5. **[Uso opcional de la IA]:** si tu función no pasa la verificación, puedes preguntarle a ChatGPT: “Mi función es $h(t) = \dots$ pero $h(0)$ no da 3. ¿Qué podría estar mal?” La IA puede darte una pista; tú debes entender por qué y corregirlo.

Resultado esperado (no revelar antes del cierre)

Una de las formas correctas es

$$h(t) = -15 \cos\left(\frac{2\pi}{40}t\right) + 18,$$

porque $\cos(0) = 1$ y $-15(1) + 18 = 3$, que es la altura mínima. También es válido

$$h(t) = 15 \sin\left(\frac{2\pi}{40}t - \frac{\pi}{2}\right) + 18$$

con la fase correcta. Ambas expresiones son equivalentes y deben aceptarse como respuesta correcta si el estudiante las justifica adecuadamente.

Momento 5 · Cierre y argumentación [10 minutos]

Consigna para el estudiante

Escribe un párrafo de máximo ocho líneas con tres elementos:

- (a) Lo que comprendiste sobre las transformaciones de la función seno en esta tarea.
- (b) El error más importante que corregiste durante el proceso, y cómo lo notaste.
- (c) La pregunta que aún te genera duda.

No es un resumen de lo que hiciste. Es una reflexión sobre lo que pensaste.

4.5 Evidencias de pensamiento trigonométrico

Característica	Cómo se hace observable en esta tarea
Interpretación funcional	El estudiante explica $h(t)$ como función de variable real y no como cálculo de una razón en un triángulo. Momento 4.
Articulación de representaciones	Traduce entre la gráfica en GeoGebra, la expresión algebraica $A \sin(Bt + C) + D$ y los datos físicos del problema. Momentos 2 y 4.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Analiza cómo cambian amplitud, periodo y fase al modificar A , B y C , e interpreta ese cambio en términos del comportamiento de la cabina. Momento 2.
Uso de unidades angulares	Calcula $B = 2\pi/40$ y reconoce que el argumento de la función se mide en radianes, no en segundos. Momento 4.
Argumentación matemática	Justifica cada parámetro con argumento físico-matemático y evalúa críticamente la respuesta de la IA. Momentos 3, 4 y 5.

5 Tarea 2: modelar con coseno —el movimiento de las mareas

Grado: 10°

Duración: 90 min (2 sesiones de 45 min)

Herramientas: tabla de datos + ChatGPT

Agrupación: tríos + socialización

5.1 Fundamentación teórica y curricular

Esta tarea ocupa un lugar específico en la secuencia: se implementa después de que el estudiante ya construyó una comprensión inicial de los parámetros A , B , C y D con la rueda de la fortuna. Ahora la dirección se invierte. Ya no se parte de una función para construir una gráfica; se parte de datos reales para construir una función. Ese cambio de dirección es deliberado: exige un tipo de razonamiento distinto y activa otra capa del pensamiento trigonométrico.

Fundamento curricular. Como se verificó en la Sección 2, los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) ubican la trigonometría en relación con el pensamiento variacional y la modelación, y el EBC de grados 10°-11° exige explícitamente describir y modelar fenómenos periódicos del mundo real con funciones trigonométricas (MEN, 2006). El DBA 8 de grado 11° es, además, especialmente pertinente aquí: su ejemplo oficial —un tanque cuyo nivel de agua oscila senoidalmente cada 24 horas— anticipa casi literalmente la situación de las mareas (MEN, 2016).

Fundamento didáctico. Cuando la enseñanza se centra en ejercicios cerrados, con solución única y predecible, el estudiante no desarrolla la capacidad de tomar decisiones matemáticas en condiciones de ambigüedad (Delgado et al., 2023; Fiallo Leal, 2015). La modelación a partir de datos es una de las pocas actividades que obliga al estudiante a tomar ese tipo de decisiones: ¿qué función usar?

¿cómo calcular el periodo a partir de una tabla? ¿qué hacer cuando los datos no son perfectamente simétricos?

Rol de la IA. En esta tarea ChatGPT cumple una función distinta de la desempeñada en la Tarea 1: el estudiante le pide que genere una variación del problema con datos distintos, y luego debe verificar si la respuesta que la IA produce para esa variación es correcta. La IA se convierte así en generador de material de estudio que el estudiante controla y evalúa, no en fuente de la respuesta.

Alineación curricular

EBC 10°-11° (MEN, 2006): modelación de fenómenos periódicos a partir de datos reales.
DBA 4, grado 10°, V2 (MEN, 2016): explorar la variación periódica en distintas representaciones. **DBA 8, grado 11°, V1** (MEN, 2016): familia $f(x) = a \cdot \text{sen}(bx) + c$; ejemplo oficial estructuralmente análogo a esta tarea.

5.2 Objetivos de aprendizaje de la tarea

Al finalizar la Tarea 2, se espera que el estudiante sea capaz de:

1. Extraer los parámetros A , B , C y D de una función coseno a partir de una tabla de datos reales, en lugar de a partir de un enunciado que ya los declara.
2. Justificar el cálculo de cada parámetro con referencia explícita a los datos (máximo, mínimo, distancia entre máximos consecutivos), no a la memorización de una fórmula.
3. Usar la función construida para responder preguntas contextuales que exigen resolver ecuaciones e inecuaciones trigonométricas (¿cuándo? — ¿cuántas veces? — ¿durante cuánto tiempo?).
4. Detectar y argumentar errores en datos generados por una IA, contrastándolos con el procedimiento de extracción de parámetros construido en la propia tarea.

5.3 Situación contextualizadora

Situación

Una estación de monitoreo costero registró la altura del nivel del mar durante un día completo (24 horas). Los datos se muestran en la tabla y en la gráfica.

Pregunta central: ¿Cuál es la función $h(t)$ que modela la altura del nivel del mar en función del tiempo? Justifica cómo obtuviste cada parámetro a partir de los datos.

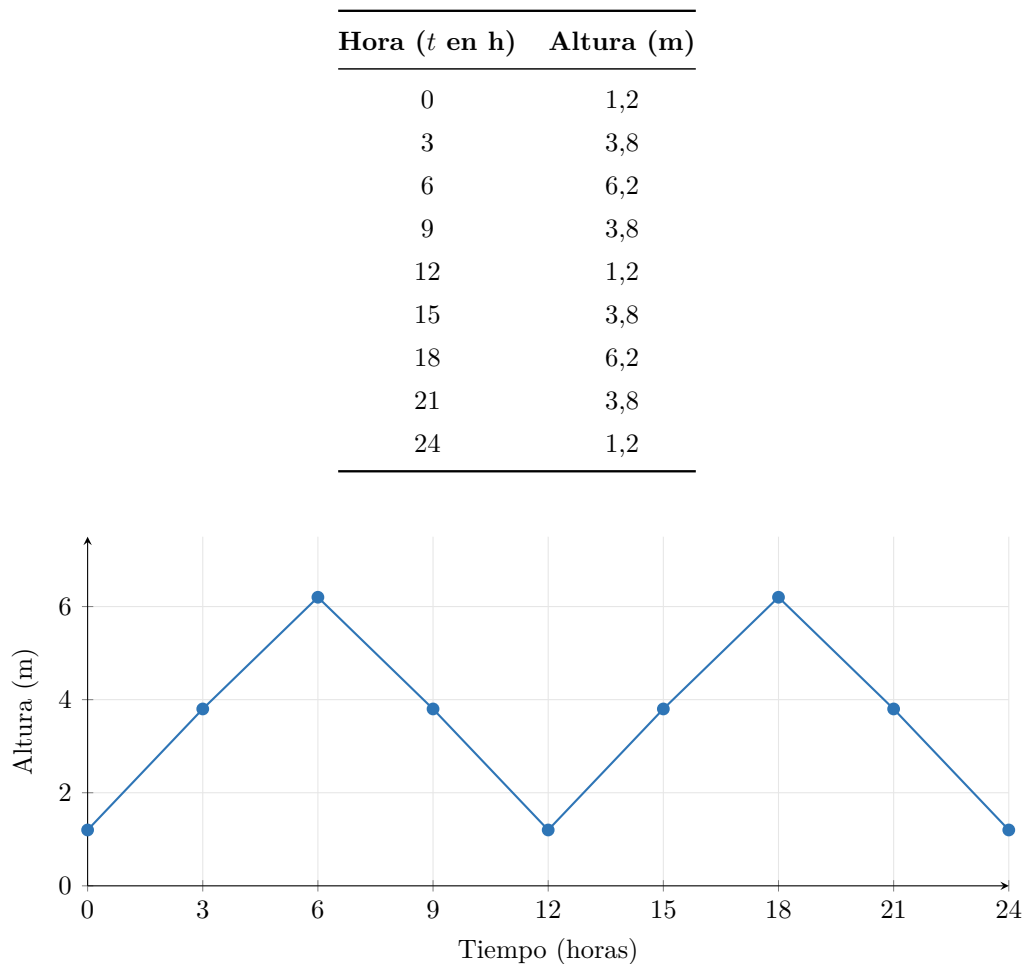


Figura 3: Datos registrados de altura del nivel del mar (elaboración propia a partir de la tabla de datos). Se muestran únicamente los puntos medidos, sin curva ajustada: esa curva es, precisamente, lo que el estudiante debe construir.

Espacio para imagen 3

Fotografía real de una costa, mareógrafo o estación de monitoreo costero, para anclar la situación en un fenómeno geográfico real. Si el diseño se implementa en una institución cercana al Pacífico o al Caribe colombiano, se sugiere usar una fotografía de una bahía local conocida por los estudiantes.

5.4 Secuencia didáctica

Momento 1 · Lectura e interpretación de los datos [15 minutos · sin IA]**Consigna para el estudiante**

1. Observa los datos y la gráfica. Sin hacer ningún cálculo, responde:
 - ¿Cuál es el valor máximo de la altura? ¿Y el mínimo?
 - ¿Cada cuánto tiempo se repite el patrón? ¿Cómo lo ves en la tabla?
 - ¿En qué instante t la función alcanza su valor máximo por primera vez?
2. Si tuvieras que describir este comportamiento con palabras (sin usar fórmulas), ¿qué dirías? Escríbelo en tu cuaderno.
3. ¿Este fenómeno te recuerda a alguna función que ya conoces? ¿Por qué?

Momento 2 · Extracción de parámetros desde los datos [20 minutos · sin IA]**Consigna para el estudiante**

Queremos construir una función de la forma $h(t) = A \cos(Bt + C) + D$.

1. Calcula la amplitud A : ¿cómo se relaciona con el valor máximo y el mínimo de los datos?

$$A = \frac{h_{\text{máx}} - h_{\text{mín}}}{2} = \frac{\quad - \quad}{2} = \quad$$

2. Calcula el desplazamiento vertical D : ¿cómo se relaciona con el valor máximo y el mínimo?

$$D = \frac{h_{\text{máx}} + h_{\text{mín}}}{2} = \frac{\quad + \quad}{2} = \quad$$

3. Determina el periodo T a partir de la tabla. ¿Cómo lo identificas? ¿Qué relación tiene B con T ?

$$T = \quad \text{h} \quad \Rightarrow \quad B = \frac{2\pi}{T} = \quad$$

4. Determina el desfase C : ¿en qué instante la función alcanza su máximo? Si el coseno sin desfase alcanza su máximo en $t = 0$, ¿qué ajuste necesitas hacer?
5. Escribe la función completa $h(t) = \dots$ y verifica que $h(0)$, $h(6)$ y $h(12)$ coincidan con los datos de la tabla.

Errores y obstáculos esperados**Errores frecuentes en este momento:**

- Calcular A como el valor máximo, sin considerar que la amplitud es la mitad de la oscilación total. Este error revela que el estudiante aún entiende A como la altura máxima y no como cuánto oscila la función alrededor de su valor medio.

- No reconocer el periodo en la tabla porque solo miran la diferencia entre un máximo y un mínimo consecutivos (que es el semiperiodo). Pedirles que cuenten cuántas horas pasan de un máximo al siguiente máximo es más concreto que pedir el periodo directamente.
- Confundir el desfase con un desplazamiento vertical. Si un estudiante suma C fuera del coseno en lugar de adentro, eso revela confusión entre las cuatro transformaciones. Es un error estructural que merece discusión de grupo.

Resultado esperado (no revelar antes del cierre)

A partir de los datos: $h_{\text{máx}} = 6,2$ m, $h_{\text{mín}} = 1,2$ m, máximo en $t = 6$ h, periodo $T = 12$ h. Por lo tanto:

$$A = \frac{6,2 - 1,2}{2} = 2,5 \quad D = \frac{6,2 + 1,2}{2} = 3,7 \quad B = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6} \quad C = -\frac{\pi}{6} \cdot 6 = -\pi$$

$$h(t) = 2,5 \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \pi\right) + 3,7$$

Verificación: $h(0) = 2,5 \cos(-\pi) + 3,7 = -2,5 + 3,7 = 1,2 \checkmark$ $h(6) = 2,5 \cos(0) + 3,7 = 6,2 \checkmark$

Momento 3 · La IA como generador de variaciones [20 minutos · con IA]

Rol de la IA en este momento

Generador de variaciones del problema que el estudiante controla y evalúa. Aquí la IA no responde una pregunta del estudiante sobre el problema original: el estudiante usa la IA para construir material nuevo y luego lo analiza.

Consigna para el estudiante

1. Pídele a ChatGPT:

“Crea una tabla de datos de mareas diferente a la que tengo: con periodo de 8 horas, altura máxima de 5 metros y altura mínima de 1 metro, con máximo en $t = 2$ horas. Dame los datos cada 2 horas durante 24 horas.”

2. Antes de usar esos datos, verifícalos: ¿el máximo aparece en $t = 2$? ¿el periodo es realmente 8 horas? ¿los valores coinciden con lo que pediste?
3. Con esos datos, construye la función $h(t)$ siguiendo el mismo procedimiento del Momento 2. Luego compárala con la respuesta que daría la fórmula teórica:

$$A = 2, \quad D = 3, \quad B = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}, \quad C = -\frac{\pi}{4} \cdot 2 = -\frac{\pi}{2}$$

¿Coincide tu respuesta con esos valores? ¿Por qué podría haber diferencias?

4. **Pregunta de reflexión:** ¿La IA generó los datos correctamente? Si cometió errores, ¿de

qué tipo fueron? ¿Qué dice eso sobre los límites de la IA en matemáticas?

Nota para el docente

ChatGPT comete errores con cierta frecuencia al generar tablas numéricas. Eso no es un problema: es una oportunidad didáctica. Si la IA produce datos inconsistentes (por ejemplo, un máximo que no aparece en $t = 2$, o valores que no corresponden a una función coseno), el estudiante debe detectarlo y corregirlo. Ese proceso —detectar el error de la IA y argumentar por qué es un error— es exactamente el tipo de pensamiento matemático que esta investigación busca documentar.

Momento 4 · Interpretación funcional y contextual [20 minutos]

Consigna para el estudiante

Con la función $h(t)$ que construiste para los datos originales, responde:

1. ¿A qué hora exacta la marea alcanza 4 metros por primera vez? (Debes resolver la ecuación $h(t) = 4$.)
2. ¿Cuántas veces al día la altura supera los 5 metros?
3. Si una embarcación necesita al menos 2 metros de profundidad para atracar, ¿durante cuántas horas al día puede hacerlo?

Para cada respuesta, indica qué hiciste matemáticamente (¿resolveriste una ecuación? ¿usaste la gráfica? ¿calculaste un valor específico?) y por qué ese procedimiento tiene sentido en este contexto.

Nota para el docente

Posibles resultados de referencia, a partir de $h(t) = 2,5 \cos(\pi t/6 - \pi) + 3,7$ (útiles para la corrección; no se entregan al estudiante):

- $h(t) = 4$ por primera vez en $t \approx 3,2$ h (aproximadamente las 3:14 a.m. si $t = 0$ es medianoche).
- La altura supera los 5 m dos veces al día, en sendos intervalos de aproximadamente 3 h 55 min alrededor de cada máximo.
- La profundidad es ≥ 2 m durante aproximadamente 17 a 18 horas al día, en dos ventanas distribuidas alrededor de cada pleamar.

Acepte variaciones razonables: lo relevante es el procedimiento (resolver $h(t) = k$ o $h(t) \geq k$), no la precisión decimal.

Momento 5 · Contraste entre las dos tareas [15 minutos]**Consigna para el estudiante**

Esta pregunta conecta las dos tareas de la secuencia. Respóndela individualmente.

1. En la Tarea 1 (rueda de la fortuna) partiste de la función para construir una gráfica. En esta tarea, partiste de datos para construir una función. ¿En qué se parece el proceso? ¿En qué se diferencia?
2. ¿Qué rol cumplió la IA en cada tarea? ¿Fue el mismo rol? ¿Cuál te resultó más útil y por qué?
3. ¿Qué significa para ti modelar un fenómeno con una función trigonométrica? Escríbelo con tus propias palabras, sin usar fórmulas.

5.5 Evidencias de pensamiento trigonométrico

Característica	Cómo se hace observable en esta tarea
Interpretación funcional	El estudiante construye $h(t)$ como función de variable real y la usa para responder preguntas sobre el fenómeno (¿cuándo supera 5 m?). Momento 4.
Articulación de representaciones	Coordina la tabla de datos (registro numérico), la gráfica (registro gráfico) y la expresión algebraica $A \cos(Bt + C) + D$ (registro simbólico). Momentos 1, 2 y 4.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Identifica el periodo en los datos, lo relaciona con $B = 2\pi/T$, y argumenta por qué la amplitud no es el valor máximo sino la mitad de la oscilación. Momento 2.
Uso de unidades angulares	Calcula B en radianes por hora y reconoce que el argumento del coseno debe estar en radianes para que la fórmula del periodo funcione. Momento 2.
Argumentación matemática	Detecta y corrige errores en los datos generados por la IA; justifica cada parámetro con referencia a los datos. Momentos 3 y 5.

6 Instrumento de evaluación: rúbrica analítica

Las tablas de evidencias presentadas en cada tarea (Secciones 4.5 y 5.5) identifican *dónde* debe buscarse cada característica del pensamiento trigonométrico, pero no establecen niveles de logro. Para que el diseño sea utilizable en el aula y para que el análisis cualitativo posterior cuente con un instrumento consistente entre ambas tareas, se incluye a continuación una rúbrica analítica de tres niveles, aplicable a las dos tareas por compartir la misma estructura de evidencias.

Esta rúbrica no sustituye el análisis cualitativo descrito en el marco metodológico del proyecto (codificación abierta y axial); funciona como instrumento complementario de cierre de tarea, útil para la retroalimentación inmediata en el aula.

Criterio	Inicial	En proceso	Logrado
Interpretación funcional	Trata seno/coseno únicamente como razones en un triángulo; no reconoce $h(t)$ como función de variable real.	Reconoce $h(t)$ como función, pero la explica de forma procedimental (sustituye valores sin interpretar).	Explica $h(t)$ como relación entre tiempo y altura, e interpreta dominio y rango en el contexto del problema.
Articulación de representaciones	Usa un único registro (por ejemplo, solo la fórmula) sin conectarlo con la gráfica o los datos.	Conecta dos registros, pero con inconsistencias (la gráfica no coincide con la función escrita).	Articula de forma consistente la gráfica, la expresión algebraica y los datos o el contexto físico.
Razonamiento sobre variación y periodicidad	Confunde amplitud con valor máximo, o periodo con semiperiodo.	Identifica correctamente amplitud y periodo, pero no explica su significado en el contexto.	Calcula y explica amplitud, periodo y fase con referencia explícita al fenómeno modelado.
Uso de unidades angulares	No diferencia grados de radianes, o usa el argumento de la función sin unidades coherentes.	Usa radianes correctamente en los cálculos, pero no justifica por qué son necesarios.	Justifica el uso de radianes y verifica la coherencia de B con el periodo en las unidades del problema.
Argumentación matemática (incluye evaluación crítica de la IA)	Acepta sin verificar lo que indica la IA, o no justifica los parámetros de su función.	Verifica algunas afirmaciones de la IA o algunos parámetros de su función, mas no de forma sistemática.	Justifica cada parámetro con argumento matemático y contrasta sistemáticamente la información de la IA con evidencia propia.

Nota para el docente

La rúbrica se aplica preferiblemente al cierre de cada tarea (Momento 5), con base en las producciones escritas, la gráfica en GeoGebra y, en el caso del grupo experimental, el registro de interacciones con la IA. No se espera que un estudiante se ubique en el mismo nivel en los cinco criterios: la heterogeneidad de niveles dentro de una misma producción es, en sí misma, un dato de interés para el análisis cualitativo.

7 Articulación entre las tareas y el marco investigativo

7.1 Cómo se relacionan las dos tareas

Las dos tareas no son independientes. Forman una secuencia didáctica con una lógica de complejidad creciente que responde a los objetivos específicos de la investigación.

Dimensión	Tarea 1 (rueda de la fortuna)	Tarea 2 (mareas)
Dirección del proceso	De la función a la gráfica y al contexto	De los datos al modelo algebraico
Función principal	Seno con parámetros A , B , C	Coseno con parámetros extraídos de datos
Rol de la IA	Interlocutor que el estudiante evalúa críticamente	Generador de variaciones que el estudiante controla
Exigencia central	Justificar cada parámetro con argumento físico	Extraer parámetros desde datos y verificar consistencia
Error productivo	Dirección del desfase; signo del coseno	Amplitud vs. valor máximo; semiperiodo vs. periodo

7.2 Respuesta a los objetivos específicos

- OE1 Criterios didácticos.** Ambas tareas están diseñadas bajo los cinco criterios establecidos en la propuesta de investigación: exigencia matemática alta, articulación de representaciones, rol explícito de la IA, espacio para el error y contextualización. Los criterios no son una lista de verificación externa: están incorporados en cada consigna y en cada decisión sobre cuándo y cómo aparece la IA, y se sustentan, además, en el marco normativo verificado en la Sección 2.
- OE2 Integración de la IA.** La IA cumple funciones distintas en cada tarea. En la Tarea 1 es un interlocutor matemático que el estudiante interroga y evalúa. En la Tarea 2 es un generador de variaciones que el estudiante controla. En ninguna tarea la IA entrega la respuesta del problema: el protagonismo matemático es siempre del estudiante.
- OE3 Evidencias de pensamiento trigonométrico.** Las cinco características del pensamiento trigonométrico identificadas en el marco teórico (Montiel-Espinosa, 2013) aparecen en ambas tareas, con distintos momentos de activación. Las tablas de evidencias y la rúbrica analítica de la Sección 6 muestran cómo cada característica se hace observable en el aula —y evaluable— y no sólo en abstracto.

8 Consideraciones para la implementación

Cuatro aspectos contextuales inciden directamente en la viabilidad de las tareas:

- **Tiempo.** Las tareas están diseñadas para 80-90 minutos cada una. En contextos donde el periodo de clase es de 45 minutos, cada tarea puede dividirse en dos sesiones en los puntos de corte naturales (entre los Momentos 2 y 3 en ambas tareas).
- **Conectividad.** El uso de ChatGPT requiere acceso a internet. Si la conectividad es intermitente, los momentos con IA pueden realizarse con acceso compartido (un dispositivo por grupo) sin

perder la lógica didáctica.

- **Familiaridad tecnológica.** No se asume que los estudiantes conocen GeoGebra o ChatGPT. Antes de iniciar la secuencia conviene dedicar 15-20 minutos a una exploración libre de ambas herramientas, para que la novedad tecnológica no obstaculice la actividad matemática.
- **Coherencia con el diseño cuasiexperimental del proyecto.** Según el marco metodológico de la investigación, estas dos tareas corresponden a la versión del grupo experimental (con IA). El grupo de comparación resuelve exactamente las mismas situaciones, con idénticos datos y preguntas, pero sin los Momentos 3 (y, en la Tarea 1, sin el uso opcional de IA del Momento 4): en su lugar, consulta tablas de fórmulas, al docente o a sus compañeros. Mantener idénticos el resto de los elementos –grado de exigencia, contexto, secuencia de momentos– es lo que permite que cualquier diferencia observada entre grupos se atribuya a la presencia o ausencia de la IA, y no a diferencias en el diseño de la tarea.

9 Referencias bibliográficas

- Castillo Del Pezo, E. A., Tapia Yagual, N. K., Placencia Ibadango, S. M., & Pavón Brito, C. A. (2024). Use of Artificial Intelligence in High School Mathematics Teaching. *Revista Iberoamericana de la Educación*, 8(3). <https://doi.org/10.31876/ie.v8i3.273>
- Chacón, A. M. A., Sánchez, A. M., & Quirós, C. M. (2007). Comprensión de las razones trigonométricas: niveles de comprensión, indicadores y tareas para su análisis. *Actualidades Investigativas en Educación*, 7(2). <https://doi.org/10.15517/aie.v7i2.9274>
- Crompton, H., Jones, M. V., & Burke, D. (2022). Affordances and challenges of artificial intelligence in K-12 education: A systematic review. *Journal of Research on Technology in Education*, 56(3), 248–268. <https://doi.org/10.1080/15391523.2022.2121344>
- Delgado, D. L. M., Jiménez, A. M. S., & Leal, P. R. (2023). Estrategia Didáctica Para la Comprensión y Aplicación de las Razones Trigonométricas. *Mundo FESC*, 13(25), 207–223. <https://doi.org/10.61799/2216-0388.1514>
- Fiallo Leal, J. E. (2015). Acerca de la investigación en educación matemática desde las tecnologías de la información y la comunicación. *Actualidades Pedagógicas*, (66), 69–83. <https://doi.org/10.19052/ap.3436>
- Herrera Castañeda, H. H. (2013). *Enseñanza de los conceptos básicos de la trigonometría mediante el uso de tecnología informática*. Universidad Nacional de Colombia.
- Hsu, H.-Y., & Yao, C.-Y. (2023). A Review of the Mathematical Tasks Framework and Levels of Cognitive Demand. En J. Cai, G. J. Stylianides & P. A. Kenney (Eds.), *Research Studies on Learning and Teaching of Mathematics* (pp. 219–252). Springer.
- Leung, A., & Bolite-Frant, J. (2015). Designing Mathematics Tasks: The Role of Tools. En A. Watson & M. Ohtani (Eds.), *Task Design in Mathematics Education: An ICMI study 22* (pp. 191–225). Springer.
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). *Lineamientos Curriculares de Matemáticas*. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas*. MEN. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje: Matemáticas* (V.2). MEN. Portal Colombia Aprende. <http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siempreadiae/93226>
- Montiel, G. (2006). *Construcción social de la función trigonométrica*. Comité Latinoamericano de Matemática Educativa.
- Montiel-Espinosa, G. (2013). Desarrollo del Pensamiento Trigonométrico. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/261510660>

- Montiel-Espinosa, G., & Cantoral, R. (2005). *Estudio Socioepistemológico de la Función Trigonométrica*.
- Pepin, B., Buchholtz, N., & Salinas-Hernández, U. (2025). Mathematics Education in the Era of ChatGPT. *Digital Experiences in Mathematics Education*, 11(1), 1–8.
- Radmehr, F. (2023). Toward a theoretical framework for task design in mathematics education. *Journal on Mathematics Education*, 14(2), 189–204.
- Rosa, F. T. V. D. L. (2023). Enseñanza y aprendizaje de la trigonometría: un abordaje desde las investigaciones doctorales en educación matemática. *Gaceta de Pedagogía*, (45), 228–253. <https://doi.org/10.56219/rgp.vi45.1900>
- Zubieta, J. K. (2018). *Tipificación de errores y dificultades en el desarrollo de las funciones trigonométricas de estudiantes de grado décimo*. Universidad de los Andes.